前言

文档简介

介绍RTOS中TPADC驱动的接口及使用方法，为TPADC使用者提供参考。

目标读者

TPADC驱动层/应用层开发/使用/维护人员。

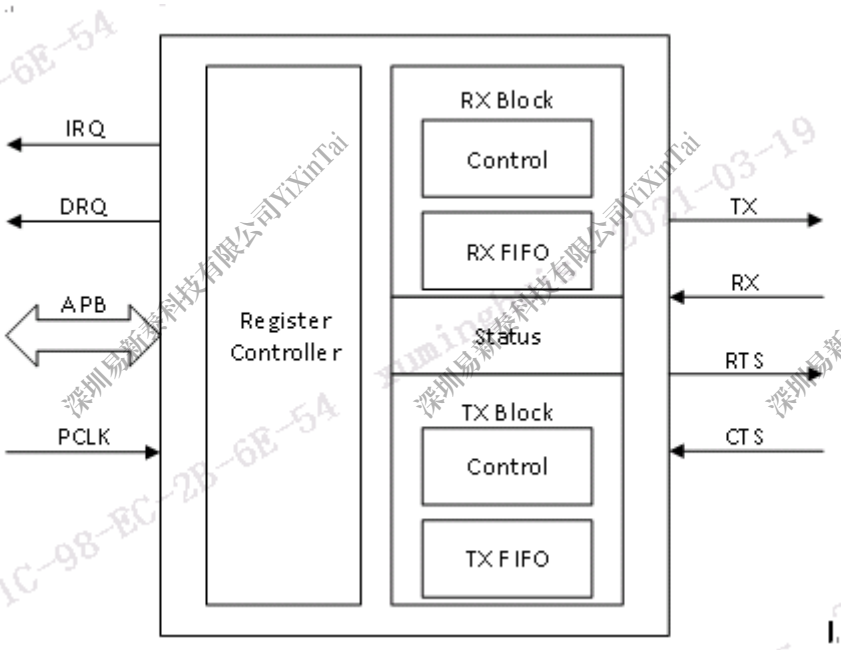
适用范围

Table:适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
F133	FreeRTOS	hal_tpadc.c
F102	FreeRTOS	hal_tpadc.c

模块介绍

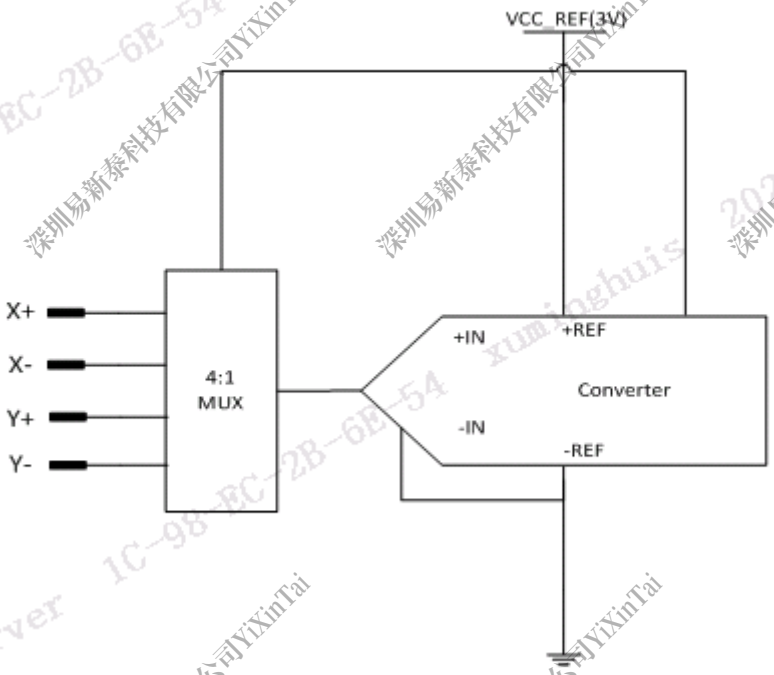
模块功能



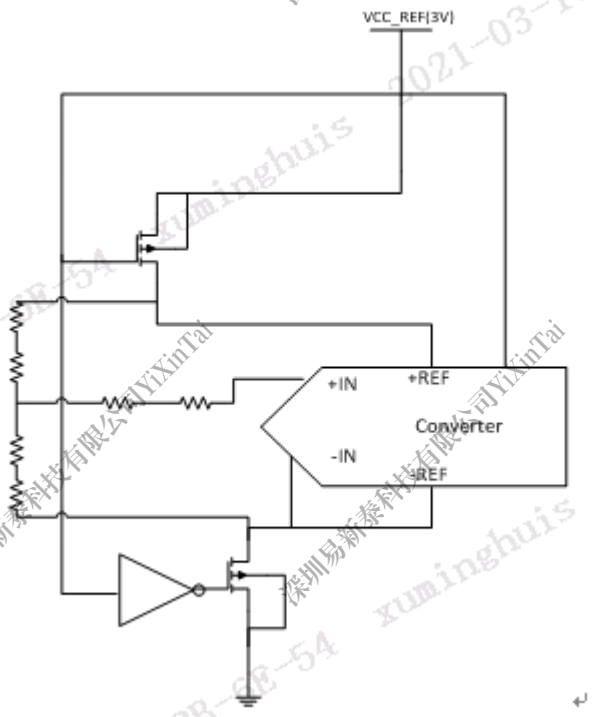
TPADC模块由配置寄存器、模拟ADC、ADC数字控制器组成

控制器是一个典型的逐次逼近式ADC，包含了保持/采样，数模转换，串行数据输出功能，
模拟输入(X+，X-,Y+，Y-)通过控制寄存器进入ADC，ADC可以工作在单端模式和差分模式。

选择Aux ADC需要工作在单端模式下。若作为触摸屏应用，需要工作在差分模式下，这样可以有效的减少驱动开关寄生电阻和外界干扰对转换精度造成的影响。
下图展示了TPADC在单端模式下对音频的测量，其参考电压为3V



下图展示了TPADC工作在差分模式下，用于对触摸屏X/Y/Z坐标的测量。差分模式的特点：正副参考电压直接连接到Y+和Y-(或者X+和X-)，因为连接电阻，可以消除对X+/X-(或者Y+/Y-)的测量误差。缺点是采样和转换过程的驱动都需要处在打开状态。这样相比与单端模式，差分模式耗电量有所增加。



相关术语介绍

术语	解释说明
Sunxi	指Allwinner的一系列SOC硬件平台。
TPADC	Touch PanelADC,触摸屏ADC。

模块配置

模块源码结构

TPADC驱动的相关源代码位于内核 `drivers/hal/source/tpadc` 目录下：

```
source/tpadc/
├── common_tpadc.h            ----公共头文件：通用接口、数据结构定义
├── hal_tpadc.c               ----HAL 层实现：硬件抽象层源码
├── Kconfig                   ----配置选项：用于 menuconfig 等配置系统
├── Makefile                  ----编译规则：控制模块如何编译
├── platform                  ----平台相关代码目录
|   ├── tpadc_sun8iw20.h      ----平台头文件
|   └── tpadc_sun251iw1.h     ----平台头文件
└── platform_tpadc.h          ----平台公共头文件：统一平台差异的接口定义
```

模块接口说明

接口列表

TPADC提供的接口列表如下：

```

hal_tpadc_status_t hal_tpadc_init(void)
hal_tpadc_status_t hal_tpadc_exit(void)
hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_init(void)
hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_exit(void)
hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_channel_init(tp_channel_id channel)
u32 tpadc_read_all_channel_data(tp_channel_id channel)
hal_tpadc_status_t hal_tpadc_register_callback(tpadc_usercallback_t
user_callback)
 hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_register_callback(tp_channel_id channel,
tpadc_adc_usercallback_t user_adc_callback)
```

接口使用说明

TPADC 初始化接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_init(void)
- 功能： 初始化 TPADC（触摸屏 ADC）模块，包括时钟配置、引脚控制、寄存器设置、中断注册、滤波配置等。

  主要用于支持触摸屏输入采集，为后续的触摸数据读取做好准备。
- 参数：无
- 返回值：TPADC_OK：初始化成功,TPADC_ERROR：初始化失败

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

TPADC 去初始化接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_exit(void)
- 功能： 关闭并释放 TPADC（触摸屏 ADC）模块所占用的资源，包括关闭中断、释放中断号、关闭时钟等。

  用于系统退出或进入低功耗模式前对 TPADC 模块进行清理操作。
- 参数： 无
- 返回值：TPADC_OK：去初始化成功,TPADC_ERROR：去初始化失败

TPADC ADC 模式初始化接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_init(void)
- 功能：初始化 TPADC 模块为 ADC 模式（非触摸屏模式），用于采集模拟输入信号（如温度、电压等）。

  主要配置内容包括：时钟初始化、工作模式设置、滤波器配置、中断注册等。
- 参数： 无
- 返回值：TPADC_OK：初始化成功，TPADC_ERROR：初始化失败

TPADC ADC 模式去初始化接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_exit(void)
- 功能： 关闭并释放 TPADC（触摸屏 ADC）模块所占用的资源，包括关闭中断、释放中断号、关闭时钟等。
- 参数： 无
- 返回值：TPADC_OK：去初始化成功,TPADC_ERROR：去初始化失败

TPADC ADC 通道初始化接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_channel_init(tp_channel_id channel)
- 功能： 初始化指定的 TPADC ADC 输入通道，用于后续进行模拟信号采集（如电压、温度等）。

  该函数主要完成通道选择操作，使能该通道的采样功能。
- 参数： channel，要初始化的 ADC 通道编号
- 返回值：TPADC_OK：通道初始化成功,TPADC_ERROR：通道初始化失败

TPADC ADC 读取所有通道数据并获取指定通道电压值接口

- 原型：u32 tpadc_read_all_channel_data(tp_channel_id channel)
- 功能：读取所有 ADC 通道的原始采样数据，并根据传入的通道编号提取对应通道的模拟电压值（单位为 V，保留三位小数）。

  主要用于调试或采集多个传感器信号（如温度、电池电压等）。
- 参数： channel，要获取电压值的 ADC 通道编号
- 返回值：返回指定通道的电压值

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

TPADC 注册用户回调函数接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_register_callback(tpadc_usercallback_t user_callback)
- 功能： 注册一个用户自定义的 TPADC 中断处理回调函数。该回调将在 TPADC 中断触发（如采样完成、触摸事件等）时被调用，用于通知上层应用或驱动进行数据处理。
- 参数： user_callback，用户定义的回调函数指针
- 返回值：TPADC_OK：成功注册回调函数,TPADC_ERROR：回调函数指针为 NULL，注册失败

TPADC ADC 模式注册指定通道的用户回调函数接口

- 原型：hal_tpadc_status_t hal_tpadc_adc_register_callback(tpadc_usercallback_t user_callback)
- 功能： 注册一个用户自定义的 TPADC 中断处理回调函数。该回调将在 TPADC 中断触发（如采样完成、触摸事件等）时被调用，用于通知上层应用或驱动进行数据处理。
- 参数： channel，要获取电压值的 ADC 通道编号 user_callback，用户定义的回调函数指针
- 返回值：TPADC_OK：成功注册回调函数,TPADC_ERROR：回调函数指针为 NULL，注册失败

模块使用范例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <sunxi_hal_tpadc.h>

static int tpadc_channel = -1;
#define CHANNEL_NUM 4
int tpadc_irq_callback(uint32_t dada_type, uint32_t data)
{
    int vol_data;
    data = ((VOL_RANGE / 4096) * data);
    vol_data = data / 1000;

    printf("tpadc_channel %d vol data: %d\n", tpadc_channel, vol_data);

    return 0;
}

int cmd_test_tpadc(int argc, char **argv)
{
    int ret = -1;
    uint32_t vol_data;

    printf("Run gpadc test\n");

    if (argc < 2)
    {
        hal_log_err("usage: hal_gpadc channel\n");
```

```
        return -1;
    }

    ret = hal_tpadc_adc_init();
    if (ret) {
        hal_log_err("gpadc init failed!\n");
        return -1;
    }

    tpadc_channel = strtol(argv[1], NULL, 0);

    if (tpadc_channel < 0 || tpadc_channel > CHANNEL_NUM)
    {
        hal_log_err("tpadc_channel %d is wrong, must between 0 and %d\n",
tpadc_channel, CHANNEL_NUM);
        return -1;
    }

    hal_tpadc_adc_channel_init(tpadc_channel);
    hal_gpadc_register_callback(channel, sunxigpadc_irq_callback);

    vol_data = tpadc_read_channel_data(tpadc_channel);
    printf("tpadc_channel %d vol data is %u\n", tpadc_channel, vol_data);

    return 0;
}

FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_tpadc, hal_tpadc, tpadc hal APIs tests)
```

基本测试

注意：运行`hal_tpadc 0`，其中，`0`对应`[指定ADC通道编号]`。

执行`hal_tpadc 0`的关键log如下：

```
msh />hal_tpadc 0
Run gpadc test
tpadc_channel 0 vol data is 1796
```

应用场景

CTP触摸屏、RTP触摸屏、TP-KEY的配置与实现流程请参考文档：《MELIS4.0用户手册》

FAQ

无

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai